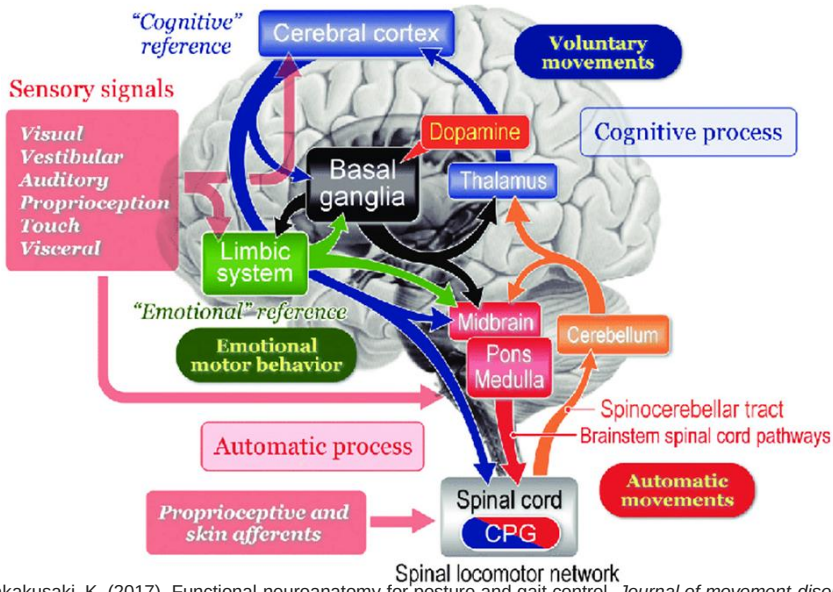
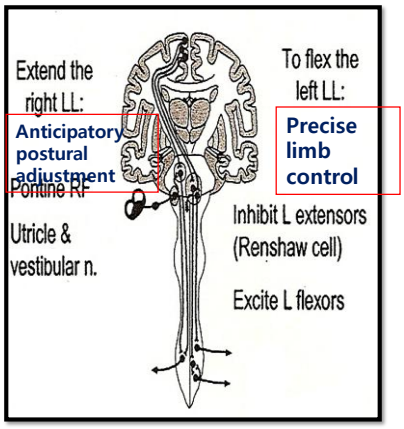
보행

신구대학교 물리치료과 김형근



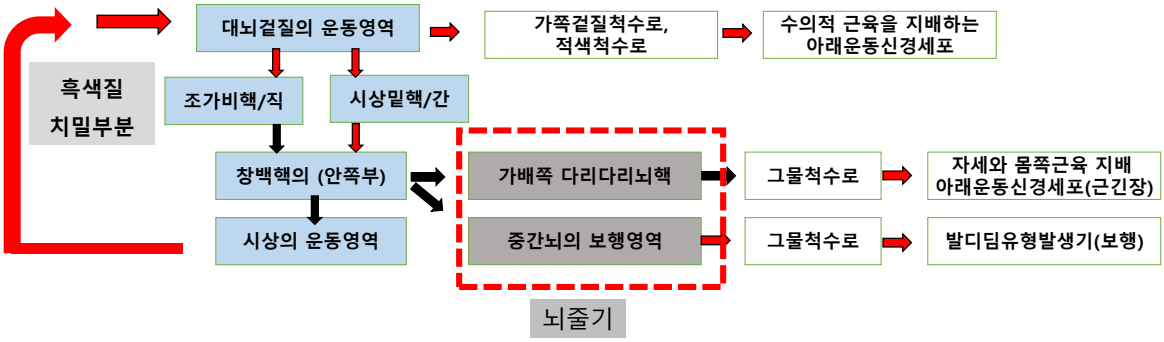
출처: Takakusaki, K. (2017). Functional neuroanatomy for posture and gait control. *Journal of movement disorders*, *10*(1), 1.

신구대학교 물리치료과 김형근



바닥핵 회로

- 직접경로: 계획에 가장 적합한 동작의 선택과 시작을 촉진시킴
- 간접경로: 목표로 하는 동작 이외의 동작을 억제 시킴



보행을 위한 신경계 조절

목표를 설정하고 이에 따른 초기 자세 설정

↓

흑색질 그물부 탈억제

↓

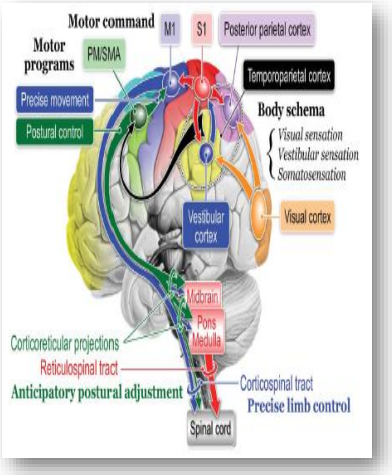
중뇌보행영역 자극

↓

그물형성체의 거대세포핵군에 피드포워드성조절

↓

중추보행발생기 흥분



소뇌(cerebellum) 보폭주기(step cycle)의 조정(2개 경로).

1. **등쪽척수소뇌로(dorsal spinocerebellar tract)**: 근육의 구심성 섬유로부터 온 정보를 소뇌에 보내고, 이동을 하는 동안 주기적으로 활동하는 것으로 가정한다.

2. **배쪽척수소뇌로(ventral spinocerebellar tract)**: 중추 패턴 발생기의 출력과 연관된 척수신경세포로부터의 정보를 받고 또한 이 정보를 소뇌에 보내는 것으로 가정된다.

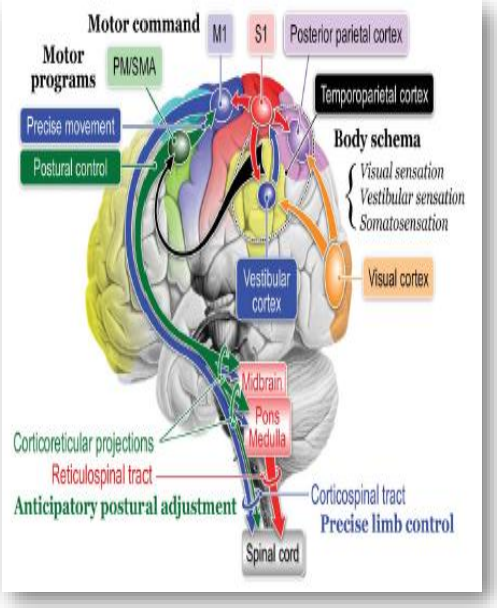
보행시작 영역

Lateral hypothalamus (외측시상하부)	대부분 일상생활에서 작용하며, 대부분의 보행은 목적이 있다.< 목표 >
Zona incerta (불확정 구역)	시상에 존재. 주로 시각적 정보를 많이 의지하여 걷는 보행으로, 보행속도가 느려 진다.ex) 전시회에서 그림을 집중하여 보며 시행하는 보행, tourist walking. <탐험>
Periventricular zone (뇌실주의영역)	드물게 작동이 되는 부위로, 공포와 위험으로부터 벗어날 때 작동됨. ex) 걸음아 날 살려라!, parkinson's Dz pt 실험 < 방어 >

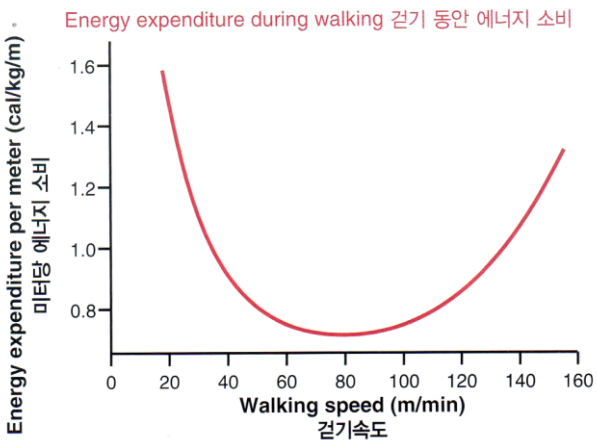
보행을 위한 신경계 조절

- Midbrain Locomotor Area
- Cortico-reticulo-spinal system
- Vestibulo-spinal system
- Cortico-spinal system
- Cortic-rubro-spinal system
- Cerebellar influences
- Peripheral input

Neurons in the SMA/PM have dense projections to the pontomedullary reticular formation in addition to the spinal cord



보행: 에너지소비

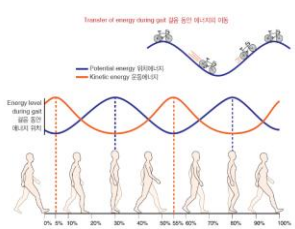


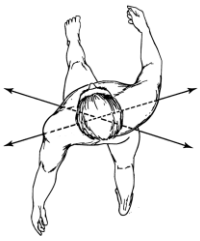
걷기의 대사효율성: 1.33 m/sec(80m/min)

에너지사용의 최적화

1.에너지이동: 잠재적 에너지와 운동역학에너지의 교환

2.중력중심점 이동의 최소화



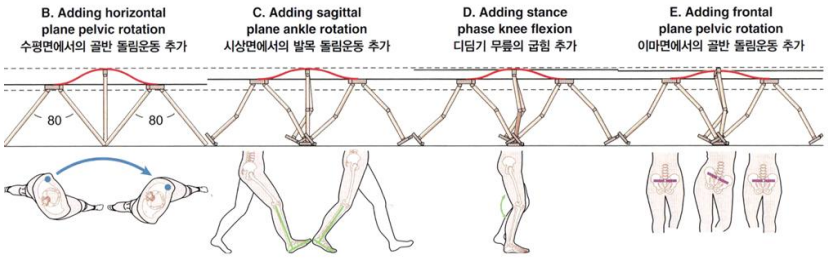


보행의 6요소들

1. 에너지이동: 잠재적 에너지와 운동역학에너지의 교환
2. 중력중심점 이동의 최소화
   1). 골반돌림
   2). 골반기울기
   3). 디딤기 무릎관절 굽힘
   4). 발목관절기전
   5). 발기전
   6). 몸의 가쪽이동

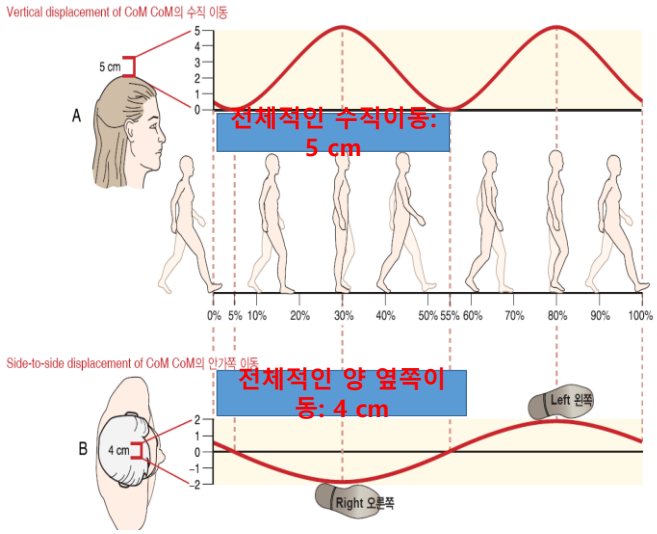
걷기 동안 에너지 소비를 최적화하기 위한 운동형상학적 전략들

작용방향	전략의 명칭	작용
수직	수평면에서 골반의 돌림	질량중심 아래쪽 이동감소
수직	시상면에서 발목돌림	질량중심 아래쪽 이동감소
수직	디딤기 무릎의 굽힘	질량중심 위쪽 이동감소
수직	이마면에서 골반의 돌림	질량중심 위쪽 이동감소
측면	이마면에서 엉덩관절 돌림	질량중심 측면 왕복운동 감소



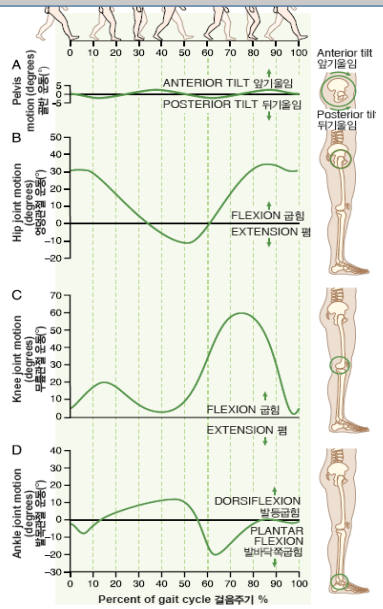
신구대학교 물리치료과 김형근

걷기동안 질량중심의 이동

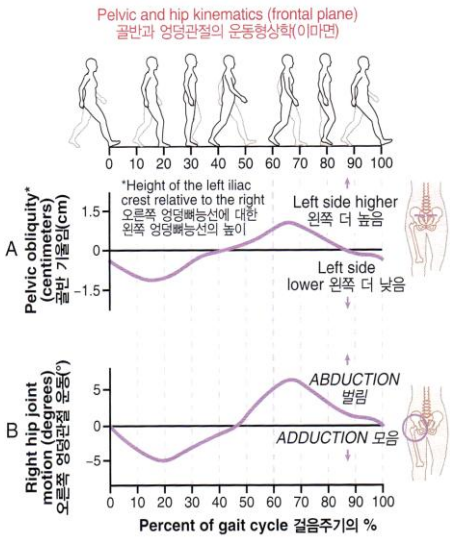


신구대학교 물리치료과 김형근

kinematics: sagittal plane Lower extremity

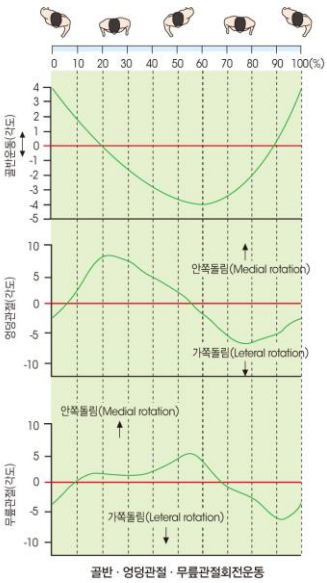


Pelvic and hip kinematics: frontal plane

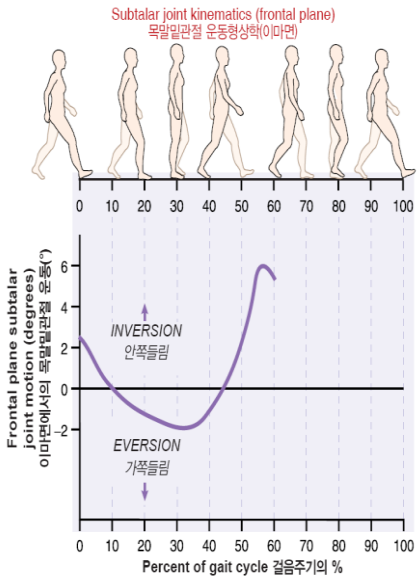


신구대학교 물리치료과 김형근

Pelvic and hip kinematics: horizontal plane

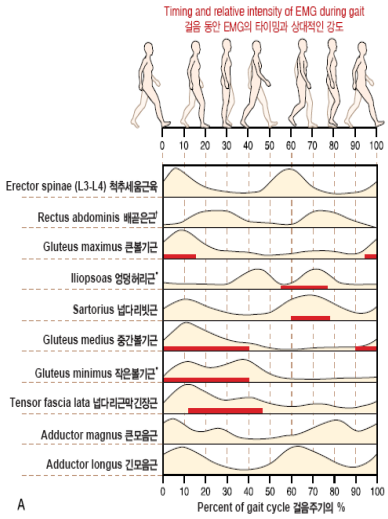


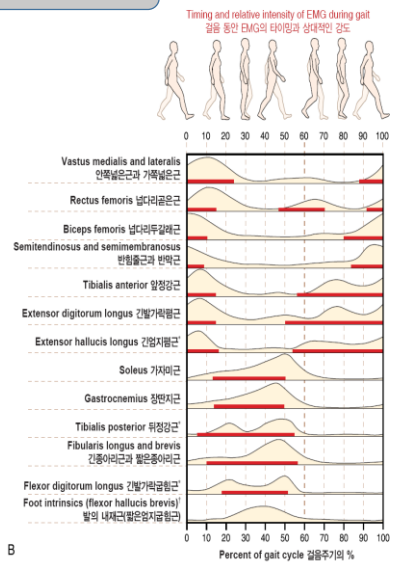
Subtalar joint kinematics: frontal plane



신구대학교 물리치료과 김형근

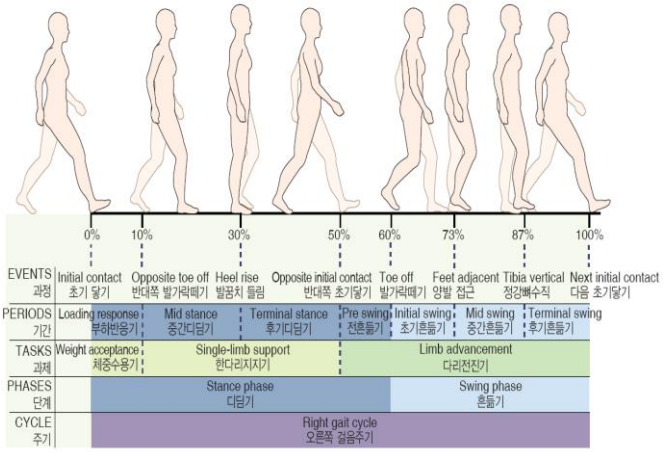
Timing & relative intensity during gait





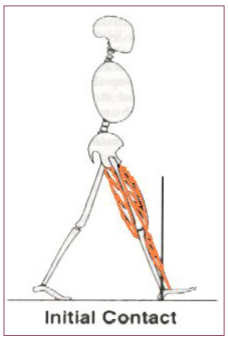
신구대학교 물리치료과 김형근

보행주기



신구대학교 물리치료과 김형근

Initial Contact



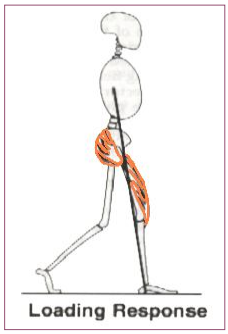
보행주기 중 0~2%에 해당.

- 체중부하 패턴을 결정.
- Heel Rocker가 작용한다.

주작용 : Heel Strike

작용 근육 : 대둔근, 슬괵근, 전경골근,
대퇴사두근.(원심성 수축)

Loading Response



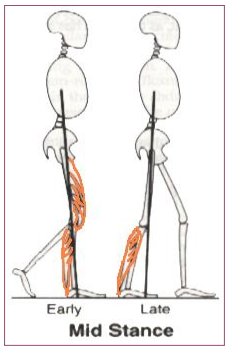
보행주기 중 0~10%에 해당.

- Initial Double Limb Stance.
- 반대측이 ISw 될 때까지 지속.
- 충격흡수, 체중부하 안정성,
  전진기능

주작용 : 슬관절, 족관절 굴곡 제한,
고관절의 안정화

작용 근육 : gluteus max, quadriceps, biceps femoris,
tibialis ant.

Mid Stance



보행주기 중 10~30%에 해당.

- 반대측 : MSw-TSw 직전까지
- 하지와 체간을 안정하고, Stance 쪽 발을 지나도록 진행시킨다.
- 안정성이 슬관절에서 족관절로 이동.

주작용 : 족관절 배측굴곡 제한, 슬관절신전, 고관절의 안정화.

작용 근육 : quadriceps, platar flex.

Terminal Stance

- 보행주기 중 30~50%에 해당.
  - 반대측 : IC직전까지
  - Forefoot Rocker가 작용.
  - 체중이 발의 전반부 이동하는 단계이며, 체간을 앞으로 이동시킨다.
- 주작용 : Heel Push off
- 작용 근육 : gastrocnemius, soleus